

Laboratório de Controle Automático

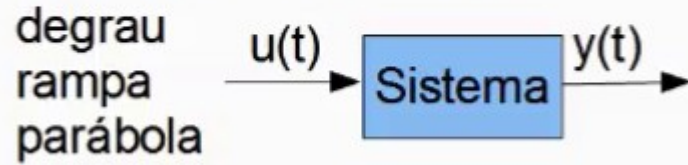
Erro em Regime em Malha Fechada

Erro em Regime em Malha Fechada

Nessa aula estudaremos como, dada a Função de Transferência do sistema **malha aberta**, podemos calcular :

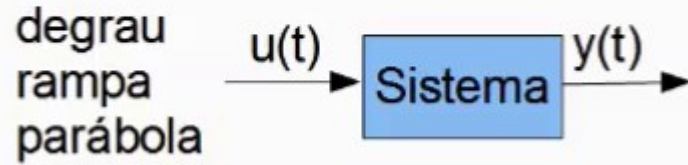
- o erro regime permanente para entradas degrau e rampa para sistema malha fechada,
- **sem** a necessidade de calcular a Função de Transferência **malha fechada**.

Malha Aberta:



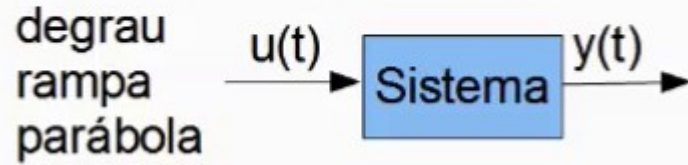
Vimos anteriormente como calcular o erro regime para entradas degrau e rampa a partir da Função de Transferência do sistema.

Malha Aberta:

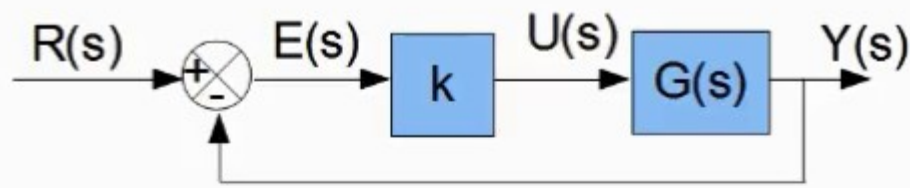


Mas você fez isso considerando que o sistema estava em malha aberta ou, em outras palavras que o degrau e a rampa eram as entradas do sistema malha aberta.

Malha Aberta:

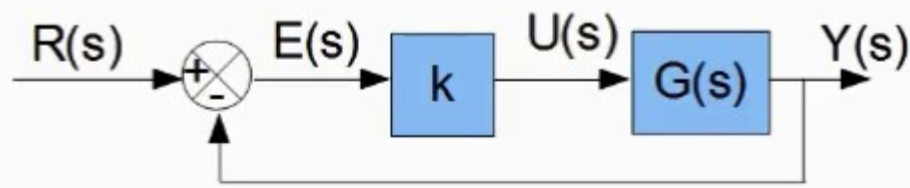


Mas você fez isso considerando que o sistema estava em malha aberta ou, em outras palavras que o degrau e a rampa eram as entradas do sistema malha aberta.



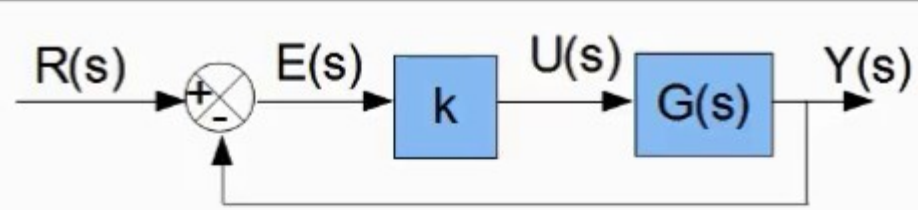
$$T(s) = \frac{k G(s)}{1 + k G(s)}$$

Na verdade, isso não é problema tão grande já que a malha aberta e a malha fechada são conceitos relativos.



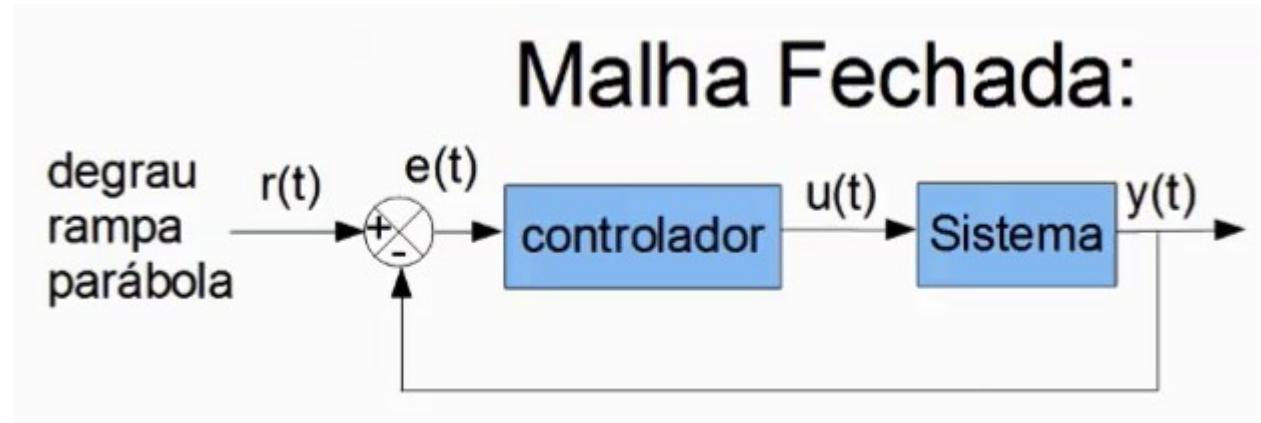
$$T(s) = \frac{k G(s)}{1 + k G(s)}$$

Se você considerar que a entrada do sistema é $\mathbf{R(s)}$ e a saída é $\mathbf{Y(s)}$, $\mathbf{T(s)}$ é a Função de Transferência malha aberta de $\mathbf{R}$ para $\mathbf{Y}$.

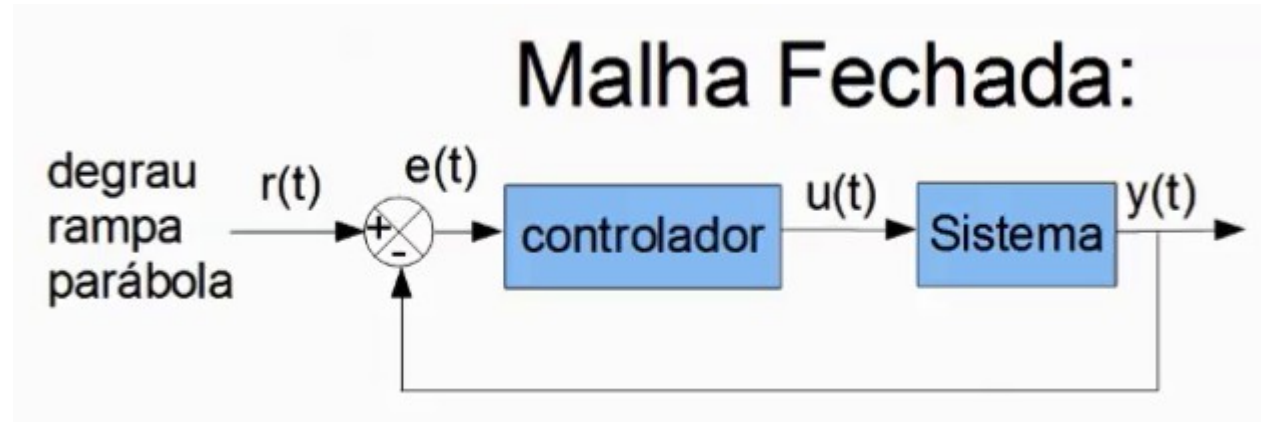


$$T(s) = \frac{k G(s)}{1 + k G(s)}$$

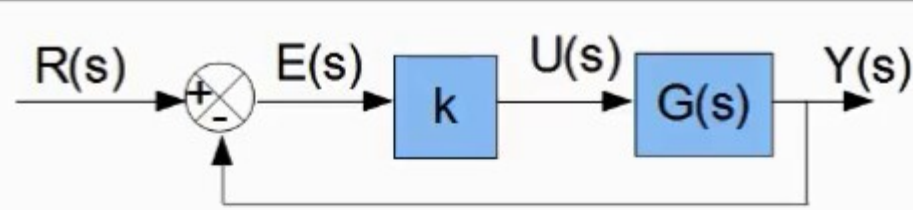
Então se você já tiver o **T(s)** você já sabe como calcular o erro regime para as entradas mais comuns.



Mas é possível, e até mais fácil, calcular o erro regime de $T(s)$ para entradas degrau e rampa sem ter que obter $T(s)$



Nessa aula veremos então como calcular o **erro regime malha fechada** a partir da Função de Transferência malha **aberta**.



$$T(s) = \frac{k G(s)}{1 + k G(s)}$$

Para isso então lembre que com controle proporcional, isso é ganho **k**, a Função de Transferência malha fechada fica **T(s)** igual a **kG(s)/(1+kG(s))**.

$$T(s) = \frac{k G(s)}{1 + k G(s)} \qquad L(s) = k G(s)$$

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

Por comodidade vamos definir novo elemento: a Função de **Transferência de malha denotada** por **L(s)**, que no nosso caso é simplesmente **kG(s)**.

$$T(s) = \frac{k G(s)}{1 + k G(s)} \quad L(s) = k G(s)$$

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

No momento a Função de Transferência de malha não parece ser muito útil, mas quando você usar controladores mais elaborados que o ganho k , verá que ela pode facilitar muito as coisas.

$$E(s) = R(s) - Y(s) = R(s) - T(s)R(s)$$

$$E(s) = R(s) - \frac{L(s)}{1 + L(s)} R(s)$$

$$E(s) = R(s) - Y(s) = R(s) - T(s)R(s)$$

$$E(s) = R(s) - \frac{L(s)}{1 + L(s)} R(s)$$

$$E(s) = R(s) \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$E(s) = R(s) \frac{1}{1 + L(s)}$$

Valor final $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s R(s) \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} R(s) \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + L(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} L(s)}$$

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s)$$

Esse limite é definido como sendo a constante de erro de posição do sistema, a qual denotamos por ***k_p***

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} R(s) \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + L(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} L(s)} \quad e_{\infty(\text{degrau})} = \frac{1}{1 + k_p}$$

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s)$$

e podemos escrever que o erro regime para uma entrada degrau é simplesmente $1/(1+\mathbf{k_p})$.

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} R(s) \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + L(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sL(s)}$$

Podemos fazer a mesma coisa para uma entrada rampa,
com **$R(s)=1/s^2$**

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} R(s) \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + L(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sL(s)}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sL(s)}$$

A diferença é que ficamos apenas com o limite $sL(s)$ quando s tende a 0 no denominador já que o limite de s quando s tende a 0 é 0.

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} R(s) \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + L(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sL(s)}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sL(s)} \qquad e_{\infty(rampa)} = \frac{1}{k_v}$$

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s)$$

E definindo a constante de erro de velocidade **k_v** como esse limite, o erro regime para uma entrada rampa, se ele existir fica 1/**k_v**.

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} R(s) \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^3} \frac{1}{1 + L(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s^2 L(s)}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)} \quad e_{\infty(\text{parábola})} = \frac{1}{k_a}$$

$$k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)$$

Podemos fazer a mesma coisa para a entrada parábola e definimos **ka** como o limite de $s^2 L(s)$ quando s tende a 0.

$$e_{\infty(\text{degrau})} = \frac{1}{1 + k_p}$$

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s)$$

$$e_{\infty(\text{rampa})} = \frac{1}{k_v}$$

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s)$$

$$e_{\infty(\text{parábola})} = \frac{1}{k_a}$$

$$k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)$$

Agora já temos expressões para o erro regime para as 3 entradas em função das constantes de erro, que por sua vez são funções da Função de Transferência de malha.

$$L(s) = k G(s) = k \frac{N_G(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

Vamos tentar descobrir alguma relação entre a Função de Transferência de **malha aberta** e essas **constantes de erro**.

$$L(s) = k \quad G(s) = k \frac{N_G(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

Vamos partir da Função de Transferência **malha aberta** com o **denominador fatorado** e escrever nossas constantes de erro.

$$L(s) = k G(s) = k \frac{N_G(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

$$k_p = k \frac{N_G(0)}{(-p_1)(-p_2) \cdots (-p_n)} = k \frac{N_G(0)}{N_D(0)} = k G(0)$$

$$k_v = k \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{N_G(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = k G(0) \lim_{s \rightarrow 0} s = 0$$

$$k_a = k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \frac{N_G(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = k G(0) \lim_{s \rightarrow 0} s^2 = 0$$

Se a Função de Transferência malha aberta não tiver polos na origem temos **$k_p = kG(0)$** , **$k_p = 0$** e **$k_a = 0$** .

$$L(s) = k G(s) = k \frac{N_G(s)}{s(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

$$k_p = k \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s} \frac{N_G(0)}{(-p_2) \cdots (-p_n)} \rightarrow \infty$$

$$k_v = k \lim_{s \rightarrow 0} \frac{N_G(s)}{(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = k \frac{N_G(0)}{(-p_2) \cdots (-p_n)}$$

$$k_a = k \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{N_G(s)}{(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) \lim_{s \rightarrow 0} s = 0$$

Se a Função de Transferência malha aberta tiver polo na origem temos **k_p** =infinito e **k_a** =0.

$$L(s) = k G(s) = k \frac{N_G(s)}{s^2 (s - p_3) \cdots (s - p_n)}$$

$$k_p = k \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2} \frac{N_G(0)}{(-p_3) \cdots (-p_n)} \rightarrow \infty$$

$$k_v = k \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \frac{N_G(0)}{(-p_3) \cdots (-p_n)} \rightarrow \infty$$

$$k_a = k \lim_{s \rightarrow 0} \frac{N_G(s)}{(s - p_3) \cdots (s - p_n)} = k \frac{N_G(0)}{(-p_3) \cdots (-p_n)}$$

Se a Função de Transferência malha aberta tiver 2 polos na origem temos ***kp=infinito, kv=infinito e podemos calcular ka.***

Quantidade de polos na origem

	0	1	2
k_p	$k G(0)$	∞	∞
k_v	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$	∞
k_a	0	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$

Vamos resumir o que vimos numa tabela

Quantidade de polos na origem

	0	1	2
k_p	$k G(0)$	∞	∞
k_v	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$	∞
k_a	0	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$

- - Se o sistema em malha aberta não tem polos na origem, k_v e k_a são 0 e
- Se o sistema tem 2 polos na origem k_p e k_v são infinito.

Quantidade de polos na origem

	0	1	2
k_p	$k G(0)$	∞	∞
k_v	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$	∞
k_a	0	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$

- Definimos o que chamamos de **tipo numérico do sistema** como:
 - a **quantidade de polos** que a Função de Transferência tem **na origem**.

Quantidade de polos na origem

	0	1	2
k_p	$k G(0)$	∞	∞
k_v	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$	∞
k_a	0	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$

- Então:
- sistema do tipo 0 não tem nenhum polo na origem
- sistema do tipo 1 tem 1 polo na origem e assim por diante.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
k_p	$k G(0)$	∞	∞
k_v	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$	∞
k_a	0	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$

- Então trocamos a **quantidade de polos** na origem pelo **tipo numérico** do sistema

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
k_p	$k G(0)$	∞	∞
k_v	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$	∞
k_a	0	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$

- e ao invés dos valores das **constantes de erro**, podemos escrever o erro **regime permanente para cada entrada**

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
k_p	$k G(0)$	∞	∞
k_v	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$	∞
k_a	0	0	$k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$

- Lembrando que

$$e_{\infty(\text{degrau})} = \frac{1}{1 + k_p}$$

$$e_{\infty(\text{rampa})} = \frac{1}{k_v}$$

$$e_{\infty(\text{parábola})} = \frac{1}{k_a}$$

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty}(d)$	$\frac{1}{1+kG(0)}$	0	0
$e_{\infty}(r)$	∞	$\frac{1}{k \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)}$	0
$e_{\infty}(p)$	∞	∞	$\frac{1}{k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)}$

- E verificamos que sistema do **tipo 0 malha aberta** apresenta:
- erro regime finito para uma entrada degrau malha fechada, mas
- erro que diverge para entradas rampa e parábola.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty}(d)$	$\frac{1}{1+k G(0)}$	0	0
$e_{\infty}(r)$	∞	$\frac{1}{k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)}$	0
$e_{\infty}(p)$	∞	∞	$\frac{1}{k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)}$

- Já um sistema do tipo 1 malha aberta apresenta:
- erro regime nulo para entrada degrau malha fechada
- erro finito para uma entrada rampa e
- erro que diverge para uma entrada parábola.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty}(d)$	$\frac{1}{1+k G(0)}$	0	0
$e_{\infty}(r)$	∞	$\frac{1}{k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)}$	0
$e_{\infty}(p)$	∞	∞	$\frac{1}{k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)}$

- Um sistema do tipo 2 em malha aberta apresenta:
- erro regime nulo para entradas degrau e rampa em malha fechada e
- erro finito para entrada parábola.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty}(d)$	$\frac{1}{1+k G(0)}$	0	0
$e_{\infty}(r)$	∞	$\frac{1}{k \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)}$	0
$e_{\infty}(p)$	∞	∞	$\frac{1}{k \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)}$

- Se tivermos sistema do tipo 3 ele apresentará:
- erro regime nulo para a entrada degrau, rampa e parábola malha fechada.

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s + a_0}$$

- Falta agora vermos como obter:
 - k_v para sistema do tipo 1 e
 - k_a para sistema do tipo 2 e
 - k_p para sistema do tipo 0.
-
- Sabemos que $k_p = kG(0)$, mas:
 - **como obter esse valor rapidamente?**

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s + a_0}$$

- Isso fica mais fácil se os **polinômios** do **numerador** e do **denominador** estiverem:
 - na forma expandida ou
 - apenas com os polos na origem evidência
 - nesse caso **$G(0)$** é apenas **b_0/a_0** e a constante de erro de posição é (**kb_0/a_0**).

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$G(0) = \frac{b_0}{a_0} \quad k_p = k \frac{b_0}{a_0}$$

- nesse caso **$G(0)$** é apenas **b_0/a_0** e
- a constante de erro de posição é **$k(b_0/a_0)$** .

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s}$$

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s (s^{n-1} + a_{n-1} s^{n-2} + a_{n-2} s^{n-3} + \dots + a_2 s + a_1)}$$

- Se o sistema for do tipo 1 não temos o elemento **a0** no denominador.

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s}$$

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s(s^{n-1} + a_{n-1} s^{n-2} + a_{n-2} s^{n-3} + \dots + a_2 s + a_1)}$$

$$k_v = k \frac{b_0}{a_1}$$

- Normalmente o polo na origem fica em evidência e podemos obter facilmente a constante de erro de velocidade **k_v**.

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_2 s^2}$$

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^2 (s^{n-2} + a_{n-1} s^{n-3} + \dots + a_3 s + a_2)}$$

$$k_a = k \frac{b_0}{a_2}$$

- A constante de erro de aceleração é obtida de forma similar.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty(d)}$	$\frac{a_0}{a_0 + k b_0}$	0	0
$e_{\infty(r)}$	∞	$\frac{a_1}{k b_0}$	0
$e_{\infty(p)}$	∞	∞	$\frac{a_2}{k b_0}$

- A construção de nosso “atalho” deu algum trabalho

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty(d)}$	$\frac{a_0}{a_0 + k b_0}$	0	0
$e_{\infty(r)}$	∞	$\frac{a_1}{k b_0}$	0
$e_{\infty(p)}$	∞	∞	$\frac{a_2}{k b_0}$

- Mas agora ficou muito simples calcular o **erro regime permanente** a partir da Função de Transferência **malha aberta**.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty(d)}$	$\frac{a_0}{a_0 + k b_0}$	0	0
$e_{\infty(r)}$	∞	$\frac{a_1}{k b_0}$	0
$e_{\infty(p)}$	∞	∞	$\frac{a_2}{k b_0}$

- Só tome cuidado para **usar a coluna correta**
 - Verifique **quantos polos** o sistema **malha aberta** tem na origem e
 - Certifique-se de que o sinal **não diverge**.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty}(d)$	$\frac{a_0}{a_0 + k b_0}$	0	0
$e_{\infty}(r)$	∞	$\frac{a_1}{k b_0}$	0
$e_{\infty}(p)$	∞	∞	$\frac{a_2}{k b_0}$

- Além disso, essas fórmulas **só valem para o controle proporcional com realimentação unitária**,
 - o que pode não ser o caso outros cursos e na vida real profissional.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty}(d)$	$\frac{a_0}{a_0 + k b_0}$	0	0
$e_{\infty}(r)$	∞	$\frac{a_1}{k b_0}$	0
$e_{\infty}(p)$	∞	∞	$\frac{a_2}{k b_0}$

- Note também que:
 - se aumentarmos o ganho **k** estaremos diminuindo o erro regime para a entrada correspondente uma vez que todas as fórmulas de erro têm o ganho no denominador.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty}(d)$	$\frac{a_0}{a_0 + k b_0}$	0	0
$e_{\infty}(r)$	∞	$\frac{a_1}{k b_0}$	0
$e_{\infty}(p)$	∞	∞	$\frac{a_2}{k b_0}$

- Além disso lembra da aula sobre as **vantagens da realimentação?**:
 - Quanto **maior** o **ganho** menor é a **sensibilidade do sistema** a **erros** na **modelagem** e a **perturbações**.

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty}(d)$	$\frac{a_0}{a_0 + k b_0}$	0	0
$e_{\infty}(r)$	∞	$\frac{a_1}{k b_0}$	0
$e_{\infty}(p)$	∞	∞	$\frac{a_2}{k b_0}$

- Mais lembre também que já vimos alguns casos onde ganho elevado demais deixa o sistema instável malha fechada

Tipo numérico do Sistema.

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
$e_{\infty}(d)$	$\frac{a_0}{a_0 + k b_0}$	0	0
$e_{\infty}(r)$	∞	$\frac{a_1}{k b_0}$	0
$e_{\infty}(p)$	∞	∞	$\frac{a_2}{k b_0}$

- Então **não considere** que você sempre poderá **aumentar o ganho indefinidamente** para **rejeitar perturbações** e **atender requisitos de regime**, você **pode acabar deixando o sistema instável**.